Universität Mannheim

Time Reversal of Diffusions

Schwache Lösungen von Diffusionprozessen

Arne Huckemann ▪ 06.11.2026

Arne Huckemann

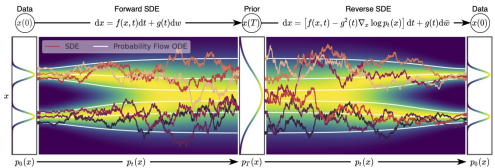
Idee von Diffusion

- Wir wollen eine Verteilung $Y \sim \mu$ lernen
- Idee: Verrausche eine Verteilung, bis nur noch eine Normalverteilung übrig ist
- f ist irgend eine Abbildung, die Y über die Zeit t verrauscht:

$$f(Y, t) \to Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{für } t \to \infty$$

- Finde die inverse f^{-1} und generiere von μ samples, indem aus $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ hoffentlich gilt

$$f^{-1}(Z, t) \to Y \sim \mu, \quad \text{für } t \to \infty.$$



Präziesere Formulierung

Für die Anfangsverteilung $X_0 \sim \mathbb{P}_0$ löst die forwärts Diffusion $(X_t)_{t\geq 0}$ die Differentialgleichung

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_t \sim p(\cdot, t)$$

wobei $(W_t)_{t\geq 0}$ Brownsche Bewegung bzgl. $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.
Der Rückwärtsprozess ist definiert als $\bar{X}_t := X_{T-t}$ und wir werden zeigen, dass dieser die folgende Differentialgleichung erfüllt.

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t)d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

wobei $\tilde{W}_t$ Brownsche Bewegung bzgl. Rückwärtsfiltration $\bar{\mathcal{F}}_t$.

Wir beantworten heute folgende Fragen

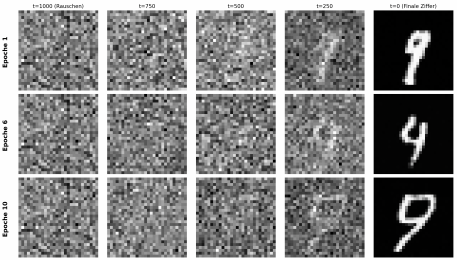
- Was ist eine stochastische und partielle Differentialgleichung?
- Welches Problem entsteht beim Rückwärtsprozess?
- Wie können wir dieses Problem lösen? Stichwort: Schwache Lösungen!

Arne Huckemann

Interessant, aber nicht Thema heute

- Das Ziel: Beim Rückwärtsprozess die Score-function $\nabla \log(p(t,x))$ zu lernen.
- Idee: Parametrisiere die Score-function durch $s_\theta(x,t)$ und minimiere

$$\mathbb{E}^{t\sim\mathcal{U}([0,T])}[\mathbb{E}^{X_t\sim p(t,\cdot)}[\|\nabla \log(p(t,x) - s_\theta(t,x)\|_2^2]]$$



Erinnerung: $$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$



Arne Huckemann

Heutige Agenda

Ziel: Wir zeigen, dass der Rückwärtsprozess ein Markovprozess ist und bestimmen den Generator bzgl. dieses Prozesses!

Arne Huckemann

Erweiterung des Integrals

Partitionen und Nullfolgen Partitionen

- Eine Partition Π von $[0,1]$ ist eine Familie von disjunktien Intervallen $J := (s_J, T_J]$, die $[0, T]$ überdecken.
- Gittergröße: $|\Pi| := \sup_{J\in\Pi} |t_J - s_J|$
- Wir nenn eine Folge von Partitionen $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von $[0, T]$ Nullfolge von Partitionen wenn $|\Pi_n| \to 0$, $n \to \infty$.

Arne Huckemann

Variationsprozess

Variationsprozess

Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stochastischer Prozess, dann nennt man

$$|X|_t := \sup_{\Pi} \sum_{J\in\Pi} |X_{t\wedge v} - X_{u\wedge t}|, \quad J := (u, v].$$

Erinnerung: Riemann Integral

$$\int_0^t f(x)dx := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(t_{i+1}^n - t_i^n), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Arne Huckemann

Erweiterung Idee für Stochastische Integration

Erweiterung: Riemann-Stieljes Integral

$$\int_0^t f(x)dg(x) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(g(t_{i+1}^n) - g(t_i^n)), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Können wir über die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ genauso integrieren?

$$\forall \omega \in \Omega: \quad \int_0^t f(s,\omega)dW_s(\omega) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n,\omega)(W_{t_{i+1}^n} - W_{t_i^n}), \quad z_n \in (t_{i+1}^n, t_i^n].$$

Problem: Da $\mathbb{P}(|W|_t = \infty, t \geq 0) = 1$ konvergiert das Integral nicht!

Arne Huckemann

Ein neuer Variationsbegriff

Quadratische Variation

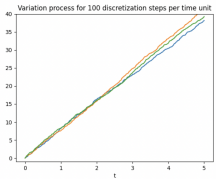
Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stetiges locales Martingal und $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge von Partitionen, dann nennen wir

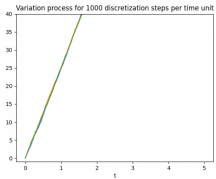
$$\langle X\rangle_t := \lim_{n\to\infty} \sum_{J\in\Pi_n} (X_{t\wedge v} - X_{t\wedge u})^2, \quad \mathbb{P}-a.s. \quad J := (u, v]$$

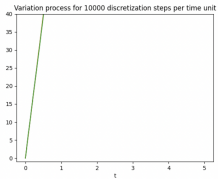
die Quadratische variation des stochastischen Prozesses $(X_t)_{t\geq 0}$.

Arne Huckemann

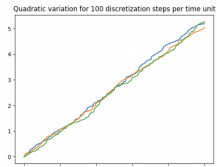
Quadratische Variation

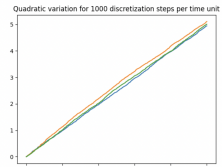


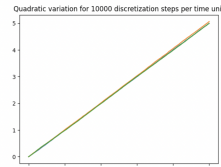




- Variationsprozess:
- Quadratische Variation







Arne Huckemann

Einfache Ito Integral

Für einfache Prozesse $(f_n(\cdot, t))_{t\geq 0}$, d.h. der form

$$f_n(\cdot, t) := \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t), \quad X_i \in L^2((\Omega, \mathcal{F}_{t_i}, \mathbb{P}); \mathbb{R}^d)$$

definieren wir das einfache Ito Integral

$$I(f(\cdot, \cdot))_t := \sum_{i=1}^{n-1} X_i (W_{t_{i+1}\wedge t} - W_{t_i \wedge t}), \quad t \in [0, T].$$

Arne Huckemann

Integranten des Ito Integrals

Man kann zeigen, dass

$$\mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds] = \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)d\langle W\rangle_s] = \mathbb{E}[\left(\int_0^T f(\cdot,s)dW_s\right)^2].$$

Wir definieren, das Ito Integral (prozess) auf der Menge der Zulässigen integranten: Funktionen in $L^2(\Omega \times [0,T], \mathbb{P}\otimes\lambda)$ und noch ein paar Eigenschaften erfüllen:

$$\mathcal{L}_T := \{f : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R} \mid f \text{ messbar, adaptiert und } \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds] < \infty\}.$$

Arne Huckemann

Ito Integral

Existenz

Für jedes $f \in \mathcal{L}_T$ existiert $((f_n(\cdot, t))_{t\geq 0})_{n\in\mathbb{N}}$ sodass

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}_T} \to 0, \quad n \to \infty.$$

Das Ito Integral für $(f(\cdot, t))_{t\geq 0}$ ist damit der Grenzwert des einfaches Ito Integrals

$$\int_0^t f(\cdot, t) dW_t := \mathcal{L}_T - \lim_{n\to\infty} I(f_n(\cdot, \cdot))_t.$$

Arne Huckemann

Stochastische Differentialgleichung

Seien $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$, dann nennen wir den stochastischen Prozess $(X_t)_{t\in[0,T]}$ mit stetigen Pfaden **starke**-Lösung der SDE

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad t \in [0, T], \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^n,$$

falls

- $(X_t)_{t\in[0,T]}$ ist $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ adaptiert
- $\mathbb{P}(X_0 = x_0) = 1$
- $\forall i = 1, \ldots, d, j = 1, \ldots, r$ und $t \in [0, \infty) : \quad \mathbb{P}(\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)ds < \infty) = 1$
- $\forall t \in [0, T], i = 1, \ldots, d : \quad X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_i(s, X_s)ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t b_{ij}(s, X_s)dW_s^j \quad \mathbb{P} - f.s.$

Arne Huckemann

Existenz der Starke Lösung

Existenz

Für $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ mit

$$\exists C > 0 \forall x, y \in \mathbb{R}^n : \begin{matrix} |b(x)-b(y)|^2+|\sigma(x)-\sigma(y)|^2 \leq C|x-y|^2 \\ |b(x)|^2+|\sigma(x)|^2 \leq C(1+|x|^2) \end{matrix}$$

existiert eine eindeutige starke Lösung der SDE in $X \in \mathcal{L}_T$, d.h. für eine weitere starke Lösung $Y \in \mathcal{L}_T$ gilt

$$\mathbb{P}(X_t = Y_t, t \in [0, T]) = 1.$$

Arne Huckemann

Hauptsatz Integralrechnung für Ito Integrale

Der Hauptsatz der Integralrechnung aus der Analysis gibt es auch für Ito Integrale. Eine vereinfachte Version mit $n = m = 1$ ist:

Ito Formel

Für $F \in C^2(\mathbb{R};\mathbb{R})$ und es gibt $C > 0, p \geq 1$ sodass

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \quad |F(x)| + |F'(x)| \leq C(1 + |x|^p),$$

und X Lösung der SDE, dann gilt

$$F(X_t) - F(X_0) = \int_0^t F'(X_s)a(X_s)ds + \underbrace{\int_0^t F'(X_s)\sigma(X_s)dW_s + \frac{1}{2}\int_0^t F''(X_s)|\sigma(X_s)|^2 ds}_{Neu} \quad \mathbb{P}-f.s.$$

Arne Huckemann

Girsanov Theorem

Für das Martingal

$$L := \left(L_t := \exp\left(\int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds \right) \right)_{t \in [0,T]},$$

auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ bzgl. der Brownschen Filtration, d.h. $(\mathcal{F}_t := \sigma(W_s : s \leq t))_{t \in [0,T]}$ ist für $\tilde{W}_t := W_t - \int_0^t X_s ds$ der Prozess $\tilde{W} := (\tilde{W}_t)_{t \geq 0}$ eine Brownsche Bewegung auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0,T]}, Q)$, wobei

$$\frac{d}{d\mathbb{P}} Q = L_T.$$

Radon-Nikodym: $\forall A \in \mathcal{F}_T : \quad \int_A dQ = \int_A \frac{d}{d\mathbb{P}} Q d\mathbb{P}.$

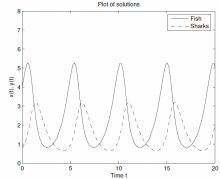
Arne Huckemann

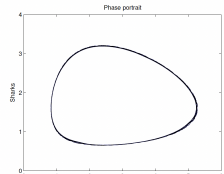
Gewöhnliche Differentialgleichung

Anfangswertproblem

Sei $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ and $(\xi, \eta) \in U$. Eine differenzierbare Funktion $u : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $\xi \in I$ nennt man Lösung des Anfangswertproblems, falls

$$\forall t \in I : \frac{d}{dt} u(t) = f(t, u(t))$$
$$u(\xi) = \eta.$$





Arne Huckemann

Differential Operatoren

Differential Operator

Für offene und verbundene Teilmengen $A \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir den linearen Operator

$$L : C^2(A) \to C^0(A), u \mapsto (c \mapsto (Lu)(x)),$$
$$Lu := -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(\cdot)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}u(\cdot) + \sum_{i=1}^{n} b_i(\cdot)\frac{\partial}{\partial x_i}u(\cdot) + c(\cdot)u(\cdot),$$

Differential Operator.

Arne Huckemann

Differentialgleichungen

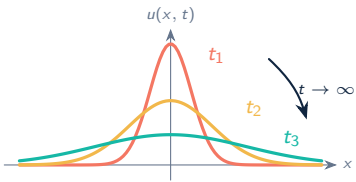
Eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist gegeben durch

$$\forall x \in A: \quad \frac{\partial}{\partial t} u(x,t) = (Lu(\cdot,t))(x)$$

und $u \in C^2(A \times [0,T]) \cap C^0(A \times [0,T])$ nennt man klassische Lösung.

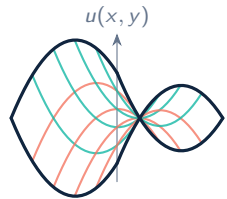
Heat Equation

$$\partial_t u = \Delta u \quad A = \mathbb{R}^n$$



Laplace Equation

$$\Delta u = 0 \quad A \subset \mathbb{R}^n$$



Arne Huckemann

Markov Übergangsfunktion

Eine Abbildung $P : [0, \infty) \times E \times \mathcal{E} \to [0, 1]$ nennt man zeithomogene Markov Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{E})$, falls

- $\forall t \geq 0$: $P(t, \cdot, \cdot)$ ist Markovkern von $(E, \mathcal{E})$ nach $(E, \mathcal{E})$
- $\forall s, t \geq 0$: $P(s + t, \cdot, \cdot) = P(t, \cdot, \cdot) \circ P(s, \cdot, \cdot)$

Arne Huckemann

Halbgruppen

Halbgruppe

Eine Familie $(P_t)_{t\geq 0}$ heißt Markov Halbgruppe, falls für alle $s, t \geq 0$:

- $P_t : \mathcal{B}(E) \to \mathcal{B}(E)$ beschränkt
- $\forall f \in \mathcal{B}(E)$ mit $0 \leq f \leq 1$: $0 \leq P_t f \leq 1$
- $P_{t+s} = P_s \circ P_t$
- $\forall (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}(E)$ mit $f_n \searrow 0$: $P_t f_n \searrow 0$.

Markov Halbgruppe

Sei P eine Markov Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{B}(E))$ dann ist

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), x \in E, t \geq 0 : \quad (P_t f)(x) := \int_E f(y) d(\mathbb{P}_x \circ X_t^{-1})(y),$$

Arne Huckemann

Markovprozess

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0})$ ein filtrierter Raum, $(E, \mathcal{B}(E))$ ein polnischer Raum auf $(\Omega, \mathcal{F})$ und $(\mathbb{P}_x)_{x\in E}$ eine Familie von von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf $(\Omega, \mathcal{F})$. Wir nennen $(X_t)_{t\geq 0}$ einen Markovprozess, falls

- $\forall B \in \mathcal{F}_\infty^X : x \mapsto \mathbb{P}_x(B)$ is $\mathcal{B}(E)$ messbar
- Die schwache Markoveigenschaft gilt

$$\forall x \in E, A \in \mathcal{B}(E), s, t \geq 0 : \quad \mathbb{P}_x[X_{t+s} \in A \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{P}_{X_s}(X_t \in A), \quad \mathbb{P}_x - f.s.$$

Arne Huckemann

Generatoren

Generator

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ eine Markov Halbgruppe auf $\mathcal{B}(E)$, dann heißt

$$G : \mathcal{D}(F) := \{f \in \mathcal{B}(E) \mid s - \lim_{t \searrow 0}(P_t f - f) \text{ existiert}\} \subseteq B(\mathcal{E}) \to \mathcal{B}(E)$$

infitesimal generator von $(P_t)_{t\geq 0}$, falls

$$\forall f \in \mathcal{D}(G) : \quad Gf = s - \lim_{t \searrow 0}(P_t f - f).$$



Arne Huckemann

Key Message

$P(t,\cdot,\cdot)$ Übergangsfkt. $\iff$ $(P_t)_{t\geq 0}$ Markov Halbgr. $\iff$ X Markov Proz. $\iff$ $(G, \mathcal{D}(G))$ Generator

Arne Huckemann

Explodierende und Terminierende Prozesse und die Messbarkeit

Ein stochastischer Prozess muss für alle $\omega \in \Omega$ wohl definiert sein. Wenn $(X_t)_{t\geq 0}$

- nach endlicher Zeit explodiert oder
- nach endlicher Zeit terminiert wird

ist $(X_t)_{t\geq 0}$ nicht mehr messbar! Sei Δ der Zustand, den der Proess annimmt, wenn er explodiert oder terminiert wird. Betrachte $E_\Delta := E \cup \Delta$ und

$$\zeta(\omega) := \inf\{t \geq 0 \mid X_t(\omega) = \Delta\}$$

Eintrittszeit von Δ.

Arne Huckemann

Problem der Stoppzeit

Sei $T : \Omega \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ eine Stoppzeit bzw. erste Eintrittszeit von $A \in \mathcal{F}$ und $\theta_u : \Omega \to \Omega, \omega \mapsto (\theta_u\omega)(\cdot) := \omega(u + \cdot)$ Verschiebungsoperator, dann gilt

$$T(\theta_t\omega) = \inf\{s \geq 0 \mid X_{t+s}(\omega) \in A\} = \inf\left(\underbrace{\{s \geq 0 \mid X_s(\omega) \in A\}}_{=:S} \cap [0,\infty)\right) - t = \inf\{s \geq t \mid X_s(\omega) \in A\} - t =: D_t - t.$$

- Fall $\omega \in \{T \geq t\}$:

$$T(\theta_t\omega) = \inf\left(\underbrace{S}_{\subseteq [T,\infty) \subseteq [t,\infty)} \cap [t,\infty)\right) - t = \inf(S) - t = T(\omega) - t.$$

  Wir können Stoppzeiten bzgl. der Vergangheit verschieben.
- Fall $\omega \in \{T < t\}$:

$$D_t(\omega) \geq t \quad \Longrightarrow \quad T \circ \theta_t = D_t - t \geq 0 = (T - t)_+.$$

  Wir können Stoppzeiten nicht bzgl. der Zukunft verschieben!

Arne Huckemann

Lösung des Problems

Ko-Optionale Zeiten

Eine Zufallsvariable $L : \Omega \to \mathbb{R}^+$ heißt ko-Optionale Zeit, falls

- $\{L < \infty\} \subseteq \{L < \zeta\}$
- $\forall t \geq 0 : L \circ \theta_T = (T - t)_+$.

Arne Huckemann

Rückwärts Prozess

Der Rückwärtsprozess ist definiert als

$$\forall t \geq 0: \quad \bar{X}_t(\omega) := \begin{cases} \Delta & , L(\omega) \leq t \vee L(\omega) = \infty \\ X_{L(\omega)-t}(\omega) & , t \in (0, L(\omega)) \end{cases}, \quad \bar{X}_0 := \begin{cases} X_{L-} & , L \in (0, \infty) \\ \Delta & \text{sonst} \end{cases}$$

und die Rückwärtsfiltration $\bar{\mathcal{F}}_t := \sigma(\bar{X}_s : s \leq t)$.

Arne Huckemann

Der Triviale Fall

Reversibilität

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ eine halb-Gruppe eines Markov Prozesses. Wir nenn ihn reversibel bzgl. dem Wahrscheinlichkeitsmaß ν, falls alle P_t selbstadjungiert sind im Hilbertraum $L^2(E,\nu)$, d.h.

$$\forall t \geq 0, f, g \in L^2(E,\nu): \quad \langle P_t f, g\rangle_\nu := \int_E (P_t f) g d\nu = \int_E f (P_t g) d\nu = \langle f, P_t g\rangle_\nu.$$

Die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ ist reversibel, da der Generator $\frac{1}{2}\Delta$ selbstadjungiert ist in $L^2(E,\nu)$:

$$\langle \Delta f, g\rangle = \int_E \Delta f g d\nu = \int_E f \Delta g d\nu = \langle f, \Delta g\rangle.$$

Arne Huckemann

Von SDEs zu PDEs

Sei $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \times [0,T])$ beliebig, X eine Lösung der SDE, wobei die marginale dichte von X_t gegeben ist durch $p(\cdot,t)$ und $a := \sigma^T\sigma$, dann gilt

$$
\begin{aligned}
0 = \mathbb{E}[\phi(X_T,T) - \phi(X_0,0)] &\overset{Ito-Formel}{=} \mathbb{E}[\int_0^T \frac{\partial}{\partial s}\phi(X_s,s) + \nabla\phi(X_s,s)b(X_s,s) + \Delta\phi(X_s,s)a(X_s,s)ds] \\
&+ \underbrace{\mathbb{E}[\int_0^T \nabla\phi(X_s,s)\sigma(X_s,s)dW_s]}_{=0,\ \text{Integralprozess ist Martingal}} \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial}{\partial s}\phi(x,s) + b(x,s)^T\nabla\phi(x,s) + \Delta\phi(x,s)\right) p(x,s)dxds \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial}{\partial s}p(x,s) - \nabla\cdot(p(x,s)b(x,s)) + \Delta p(x,s)\right) \phi(x,s)dxds
\end{aligned}
$$

Man sagt, p löst die Differentialgleichung $\frac{\partial}{\partial t}p(x,t) + \nabla\cdot(p(x,t)b(x,t)) = \Delta p(x,t)$ im schwachen Sine.

Arne Huckemann

Die SDE und PDE für den Rückwärtsprozess

Auf ähnliche Art und Weise kann man für Testfunktionen $\psi(x,t) := \phi(x, T-t)$ zeigen, dass

$$0 = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} -\frac{\partial}{\partial s}\bar{u}(x,s)\psi(x,s) + \nabla\cdot(b(x,T-s)\bar{u}(x,s))\psi(x,s) + \Delta\bar{u}(x,s)\psi(x,s) - 2\nabla\cdot(\bar{u}(x,s)\nabla\log(\bar{u}(x,s)))\psi(x,s)dxds.$$

Dies ist äquivalent zu

$$-\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}) + \Delta\bar{u} - 2\nabla\cdot(\bar{u}\nabla\log(\bar{u})) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}),$$

was uns die SDE gibt:

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2\nabla\log(p(T-t,\bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)}dt + \sigma(\bar{X}_t)d\bar{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot,t),$$

Arne Huckemann

Wo stehen wir jetzt und was ist das Problem?

Problem: Die PDE explodiert nach endlicher Zeit und der Drift der SDE ist nicht Lipschitzstetig! **Wir brauchen einen neuen Lösungsbegriff!**

$$\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla \cdot (b(\cdot, T-\cdot)\bar{u}),$$

und

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)}\, dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

Arne Huckemann

Distributionen

Für $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ist der Lineare operator

$$\langle \partial_i f, \cdot \rangle : \mathcal{D}(A) \to \mathbb{R}, \quad \phi \mapsto \langle \partial_i f, \phi \rangle := -\langle f, \partial_i \phi \rangle$$

eine Distribution und heißt schwache Ableitung. Eine schwache Lösung der PDE $\partial_t u = Lu$ erfüllt:

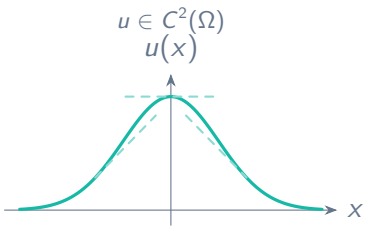
$$\forall \phi \in C_0^\infty(A) : \langle \partial_t u, \phi \rangle = -\int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) \partial_t \phi(x,z) dx dz = -\int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) L_z \phi(x,z) dx dz = \langle Lu, \phi \rangle$$

Arne Huckemann

Regularität: Stark vs. Schwache Lösungen

Starke Lösung

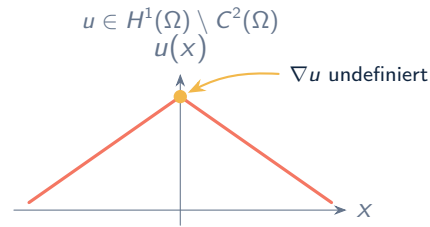
$u \in C^2(\Omega)$



klassische Formulierung:
$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega$

Schwache Lösung

$u \in H^1(\Omega) \setminus C^2(\Omega)$



Schwache Formulierung:
$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \langle f, \phi \rangle$

Arne Huckemann

Schwache Lösung der SDE

Eine schwache Lösung der SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

mit Startverteilung μ auf $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ist ein Tupel $((\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}), (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, X, W)$ wobei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum ist, wobei die Filtration die üblichen Bedinungen erfüllt, X ist $(\mathcal{F}_t)$-adaptiert, $\mathbb{R}^d$ wertiger Prozess und W ein r-dimensionale $(\mathcal{F}_t)$-Brownsche Bewegung W

- $\forall i = 1, ..., d, j = 1, ..., r$ und $t \in [0, \infty)$: $\quad \mathbb{P}(\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)ds < \infty) = 1$
- $\forall t \in [0, T], i = 1, ..., d$: $\quad X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_i(s, X_s)ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t b_{ij}(s, X_s)dW_s^j.$

Arne Huckemann

Intuition

- Betrachte $\Omega := C([0,\infty), \mathbb{R}^d)$ und $\mathcal{F} := \sigma(X_s \mid s \geq 0) = \sigma(X)$, dann $X_t(\omega) = \omega(t)$ ist ein stochastischer Prozess auf $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
- Jede Brownsche Bewegegung erfüllt $\sigma(W) \subseteq \mathcal{F} = \sigma(X)$.
- Doobs factorization Lemma sagt, dass für alle $t \geq 0$ existiert ein $\mathbb{P}_X$-f.s. eindeutige messbare Funktion $\varphi_t := C([0,\infty), \mathbb{R}^d) \to \mathbb{R}^d$, dass

$$W_t = \varphi_t(X).$$

W ist nur transformation von X.

Arne Huckemann

Martingal Problem

Angenommen $b_i, \sigma_{ij} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, $i = 1, ..., d, j = 1, ..., r$ sind beschränkt auf kompakten Teilmengen von $\mathbb{R}^d$. Wir nennen ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}$ auf $(C([0,\infty)^d), \mathcal{B}(C([0,\infty)^d)))$ wobei für alle $s, t \in [0,\infty), s < t, f \in C_0^2(\mathbb{R}^d)$:

$$\mathbb{E}[f(y(t)) - f(y(0)) - \int_0^t (\mathcal{A}f)(y(u))du \mid \mathcal{B}_s] = 0, \quad \mathbb{P} - a.s.$$

eine Lösung des zeithomogenen Martingal Problems. Mit $\mathbb{P}^x$ schreiben wir eine Lösung, die

$$\mathbb{P}^x(y \in C([0,\infty)^d), y(0) = x) = 1$$

erfüllt. Das zeithomogene Martingal Problem nennen wir wohl gestellt, wenn für alle $x \in \mathbb{R}^d$, genau eine Lösung $\mathbb{P}^x$ existert.

Arne Huckemann

Vom Martingal Problem zur Schwachen Lösung

Existenz

Die Existenz der Lösung $\mathbb{P}$ des Martingal Problems bzgl. dem Generator $(\mathcal{A}_t)_{t\geq 0}$ ist äquivalent zur Existenz der schwachen Lösung $((\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{P}), (X, W), (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0})$ der SDE .

Eindeutigkeit

Die Eindeutigkeit der Lösung $\mathbb{P}$ des Martingal Problems bzgl. dem Generator $(\mathcal{A}_t)_{t\geq 0}$ mit Anfangsverteilung

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n): \quad \mathbb{P}(X_0 \in A) = \mu(A),$$

ist äquivalent zur Eindeutigkeit der Dichte $X_t \sim p(\cdot, t)$, $t \geq 0$, der SDE.

Arne Huckemann

Recap und Problemstellung

Wir wollen für die SDE

$$dX_t = b(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t$$

die schwache Lösung des Rückwärtsprozesses

$$d\bar{X}_t = \bar{b}(\bar{X}_t, t)dt + \sigma(\bar{X}_t, T - t)d\bar{W}_t$$

finden, indem wir das Martingal Problem lösen.

Arne Huckemann

Markovprozess

Satz

Angenommen

- $b : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^l$ sind Borel messbar und erfüllen

$$|b(x,t) - b(y,t)| + |\sigma(x,t) - \sigma(y,t)| \leq K|x-y|$$
$$|b(x,t)| + |\sigma(x,t)| \leq K(1+|x|),$$

  für eine beliebige Konstante K.
- Für λ-f.a. $t > 0$ sei $X_t \sim p(t,\cdot)$ sodass:

$$p \in L^2(t_0, 1; \tilde{H}^1_{loc}),$$

dann ist $(\tilde{X}_t)_{t\geq 0}$ ein Markov prozess mit generator

$$\bar{L}_t f := \sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{2} a_{ij}(x, 1-t) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x) + \sum_{i=1}^{n} (-b_i(x,1-t) + p(x,1-t)^{-1} \frac{\partial}{\partial x_j}(a_{ij}(x,1-t)p(x,1-t))) \frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$$

Arne Huckemann

Ziel: Martingalproblem des Rückwärtsprozesses

Für beliebige Testfunktionen $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ und $0 \leq s < t < 1$ ist zu zeigen:

$$\mathbb{E}\left[f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz \mid \sigma(\bar{X}_r : 0 \leq r \leq s)\right] = 0.$$

Man kann zeigen, dass dies durch Zeitumkehr äquivalent ist zu

$$\mathbb{E}\left[\left(f(X_t) - f(X_s) - \int_s^t (\tilde{L}_z f)(X_z) dz\right) g(X_t)\right] = 0 \quad \text{für } s, t \ \lambda\text{-f.ü.}$$

wobei der Vorwärts-Ersatzoperator definiert ist als:

$$\tilde{L}_z f := -\bar{L}_{1-z} f.$$

Arne Huckemann

Sobolevräume

Der Sobolevraum ist definiert als

$$H^1(\Omega) := \{u \in L^2(\Omega) \mid \nabla u \in L^2(\Omega)\},$$

und ausgestattet mit der Norm

$$\|u\|_{H^1} := \|u\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2}.$$

Für den Dualraum des Sobolevraums schreiben wir

$$H^{-1}(\Omega) := (H^1(\Omega))'.$$

Der Zeitabhänige Sobolevraum ist

$$L^2(t, T; H^1(\Omega)) := \{u \mid \int_t^T \|u(t, \cdot)\|_{H^1}^2 dt < \infty\}$$

Arne Huckemann

Schwache Lösung im Sobolevraum

Für

$$p \in L^2(0, T; \tilde{H}^1_{loc}(\mathbb{R}^n)) \quad \text{mit} \quad \partial_t p \in L^2(0, T; H^{-1}(\mathbb{R}^n)),$$

nennen wir p eine schwache Lösung der Fokker-Planck-Gleichung $\partial_t p = L_t^* p$, falls für alle $\varphi \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n))$ gilt:

$$\langle \partial_t p, \varphi \rangle_{H^{-1}, H^1} = \langle p, L_t \varphi \rangle_{L^2, L^2}.$$

Arne Huckemann

Probleme

1. Da für die Koeffizienten nur die lineare Wachstumsbedingung gilt ($|b(x,t)| + |\sigma(x,t)| \leq K(1+|x|)$):

$$|b(x,t)|, |\sigma(x,t)| \to \infty, \quad \text{für } \|x\| \to \infty.$$

Daraus folgt, dass die Dichte global nicht abklingt: $p(\cdot, t) \notin H^1(\mathbb{R}^n)$, sondern nur $p \in L^2(0,T;\tilde{H}^1_{loc}(\mathbb{R}^n))$.
2. Da bei der Fokker-Planck-Gleichung $\partial_t p = L_z^* p$ die rechte Seite vom unbeschränkten Drift $\nabla \cdot (bp)$ abhängt, divergiert es global! D.h.

$$\partial_t p \notin L^2(0,T;H^{-1}(\mathbb{R}^n)).$$

Arne Huckemann

Lösung der Probleme

Betrachte die Lokalisierung durch Testfunktionen $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.
1. Durch den kompakten Träger gilt $fp \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n))$ und

$$\forall x \in \operatorname{supp}(f)\, \exists C_b, C_\sigma < \infty : \quad \|b\| \leq C_b \text{ und } \|\sigma\| \leq C_\sigma.$$

2. Man zeigt $A_f(p, \cdot) := \langle \partial_t p, f \cdot \rangle \in L^2(0, T; H^{-1})$, indem man die Operatornorm beschränkt:

$$\|A_f(p, \cdot)\|_{Op} \leq C\|p\|_\sim < \infty.$$

Dies impliziert, dass $f\partial_t p$ ein beschränktes Funktional auf H^1 ist. Mit der Produktregel folgt $\partial_t(fp) \in L^2(0, T; H^{-1}(\mathbb{R}^n))$.

Arne Huckemann

Beweisidee: Verknüpfung durch PDEs

1. Für $X_t \sim p(\cdot, t)$ löst p die Fokker-Planck-Gleichung im schwachen Sinne:

$$\partial_z p = L_z^* p, \quad \forall z \in (0,1).$$

2. Die Observable $v(x,z) := \mathbb{E}[g(X_t) \mid X_z = x]$ löst die Rückwärts-Kolmogorov-Gleichung auf $z \in (s,t)$:

$$\partial_z v(x,z) + L_z v(x,z) = 0, \quad \text{mit Endbedingung } v(x,t) = g(x).$$

Wendet man den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung an, erhält man für $(f,g) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x)dx$:

$$(fp(\cdot,t), v(\cdot,t)) - (fp(\cdot,s), v(\cdot,s)) = \int_s^t (\partial_z p(\cdot,z), fv(\cdot,z)) + (p(\cdot,z), f\partial_z v(\cdot,z))dz$$

$$\iff \mathbb{E}[f(X_s)g(X_t)] = \mathbb{E}\left[\left(f(X_t) - \int_s^t (\tilde{L}_z f)(X_z)dz\right) g(X_t)\right].$$

Durch Umstellen folgt die Erwartungswert-Null-Eigenschaft. Damit ist das Martingalproblem gelöst!

Arne Huckemann

Zusammensetzen der Puzzleteile

PDE Approach

Hier verwenden wir Methoden der partiellen Differentialgleichungen.

Wir wenden nun das Martingale Problem an, um die schwache Lösung zu charakterisieren:

$$\mathbb{E}\left[f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Lf(X_s)ds\right] = 0$$

Durch die Kombination von (Stochastic Calculus) und (Sobolev Räumen) erhalten wir die finale Rückwärts-Dynamik .